

Άσκηση 6-8.1

Λύση

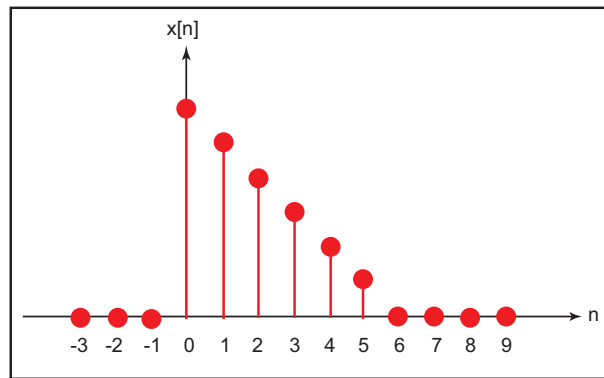
(α) Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας ας προσδιορίσουμε το περιεχόμενο της διακριτής ακολουθίας εφαρμόζοντας την παραπάνω σχέση για τις διάφορες τιμές του n . Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε:

για $n = -3$: $x[n] = (6 + 3)(u[-3] - u[-9]) = 0$	για $n = -2$: $x[n] = (6 + 2)(u[-2] - u[-8]) = 0$
για $n = -1$: $x[n] = (6 + 1)(u[-1] - u[-7]) = 0$	για $n = +0$: $x[n] = (6 + 0)(u[+0] - u[-6]) = 6$
για $n = +1$: $x[n] = (6 - 1)(u[+1] - u[-5]) = 5$	για $n = +2$: $x[n] = (6 - 2)(u[+2] - u[-4]) = 4$
για $n = +3$: $x[n] = (6 - 3)(u[+3] - u[-3]) = 3$	για $n = +4$: $x[n] = (6 - 4)(u[+4] - u[-2]) = 2$
για $n = +5$: $x[n] = (6 - 5)(u[+5] - u[-1]) = 1$	για $n = +6$: $x[n] = (6 - 6)(u[+6] - u[+0]) = 0$
για $n = +7$: $x[n] = (6 - 7)(u[+7] - u[+1]) = 0$	για $n = +8$: $x[n] = (6 - 8)(u[+8] - u[+2]) = 0$
για $n = +9$: $x[n] = (6 - 9)(u[+9] - u[+3]) = 0$	
.....	

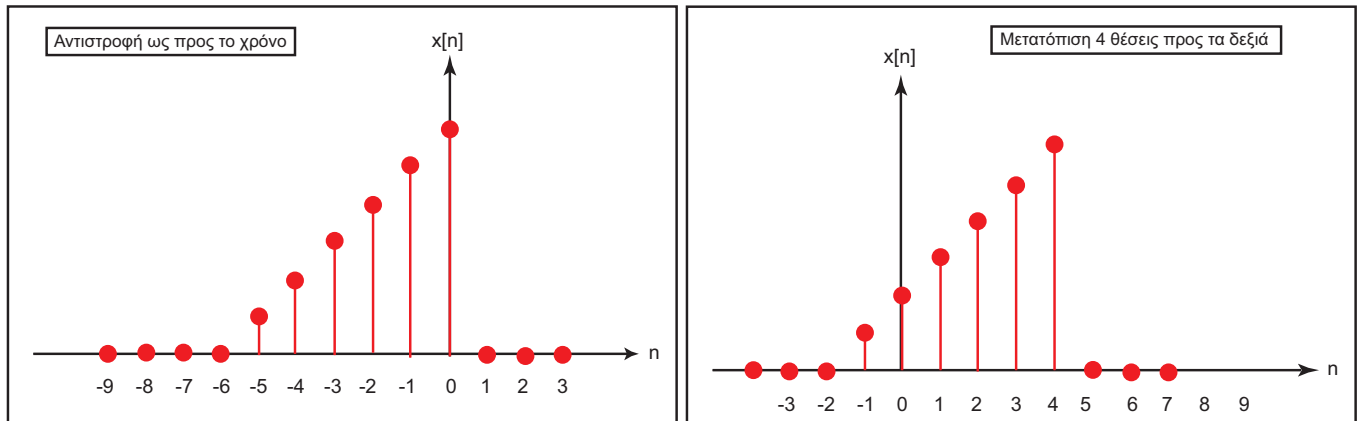
Από τα περιεχόμενα του παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε πως το σήμα $x[n]$ έχει τιμή ίση με το μηδέν για τις τιμές $n \in (-\infty, -1]$ (αφού τα ορίσματα της μοναδιαίας συνάρτησης βήματος είναι αρνητικά και επομένως η τιμή της είναι ίση με το μηδέν), λαμβάνει μη μηδενική τιμή για τις τιμές $n \in [0, 5]$, ενώ έχει τιμή ίση με το μηδέν για τις τιμές $n \in [6, +\infty)$ (αφού τα ορίσματα της μοναδιαίας συνάρτησης βήματος είναι θετικά και η εν λόγω συνάρτηση για καθένα από αυτά έχει τιμή ίση με τη μονάδα). Η γραφική παράσταση του διακριτού σήματος $x[n]$ με τα περιεχόμενα που προσδιορίσαμε παραπάνω παρουσιάζεται στο Σχήμα Α.

Προκειμένου να προσδιορίσουμε το διακριτό σήμα $y_1[n]$ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως αυτό προκύπτει από το σήμα $x[n]$ διά της εφαρμογής επί αυτού δύο μετασχηματισμών: (α) μιας αντιστροφής ως προς το χρόνο, έτσι ώστε να λάβουμε το κατοπτρικό διακριτό σήμα ως προς την αρχή $n = 0$ και (β) μιας μετατόπισης κατά τέσσερις θέσεις προς τα δεξιά, προκειμένου να λάβουμε το τελικό σήμα εξόδου (στο ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήγαμε, εάν εφαρμόζαμε πρώτα τη μετατόπιση κατά τέσσερις μονάδες προς τα αριστερά ακολουθούμενη από την αντιστροφή ως προς το χρόνο). Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα Β.

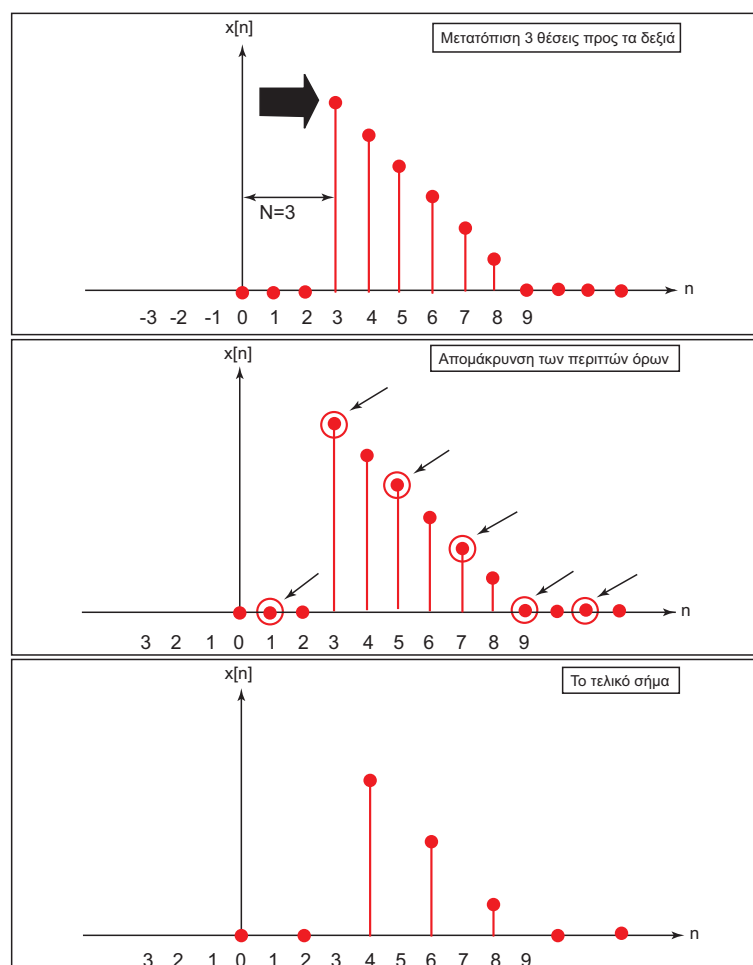
Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία του διακριτού σήματος $y_2[n]$ στηρίζεται στην πραγματοποίηση τριών διαδικασιών, η πιο ενδιαφέρουσα από τις οποίες είναι ο υποδιπλασιασμός της συχνότητας του σήματος εισόδου. Πράγματι, αγνοώντας την ύπαρξη του όρου (-3) που παραπέμπει σε χρονική μετατόπιση και υπολογίζοντας τα δείγματα εξόδου για τις διάφορες τιμές του n , θα λάβουμε τις αντιστοιχίες $y[0] \rightarrow x[0]$, $y[1] \rightarrow x[2]$, $y[2] \rightarrow x[4]$, $y[3] \rightarrow x[6]$, κ.ο.κ. Αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει πως για να κατασκευάσουμε το σήμα εξόδου, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα άρτια δείγματα του αρχικού σήματος αγνοώντας τα περιττά δείγματα. Με άλλα λόγια, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα μισά δείγματα της ακολουθίας εισόδου, γεγονός που οδηγεί στον υποδιπλασιασμό της συχνότητας του διακριτού σήματος. Μετά την πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, για να λάβουμε το τελικό σήμα εξόδου, είναι να μετατοπίσουμε το σήμα κατά τρεις θέσεις προς τα δεξιά προκειμένου να επιτύχουμε την επιθυμητή χρονική υστέρηση. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας απεικονίζεται στο Σχήμα Γ.



Σχήμα Α. Το αρχικό σήμα.



Σχήμα Β. Δημιουργία του σήματος $y_1[n]$.



Σχήμα Γ. Η διαδικασία δημιουργίας του σήματος $y_2(n)$.